CAHIER DES CHARGES

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

SESSION 2025 – 2026

Intitulé du projet

Conception et Développement d'une Plateforme Web de Gestion du Processus de Recrutement — JOB4YOU

Réalisé par : Haythem Bargaoui

Élève-Ingénieur — SESAME

Entreprise d'accueil : Sopra HR Software Tunisie

Encadrant Entreprise : M. Mones Ben Mabrouk

Encadrant SESAME : M. Malek Bouzaiene

Année Universitaire : 2025 – 2026

Table des matières

1. Présentation et contexte du projet 3
1.1 Présentation de l'organisme d'accueil 3
1.2 Étude de l'existant 3
2. Problématique et objectifs 4
2.1 Problématique 4
2.2 Objectif général 4
2.3 Objectifs spécifiques 4
3. Périmètre fonctionnel 5
3.1 Dans le périmètre du projet 5
3.2 Hors périmètre 5
4. Acteurs du système 6
4.1 Description des acteurs 6
4.2 Matrice des responsabilités 6
5. Besoins fonctionnels 8
6. Règles métier 10
7. Cycle de vie d'une candidature 12
7.1 Statuts d'une candidature 12
7.2 Transitions autorisées 12
8. Besoins non fonctionnels 14
9. Architecture et technologies 15
9.1 Architecture générale 15
9.2 Technologies retenues 15
10. Parcours utilisateurs 17
10.1 Parcours candidat 17
10.2 Parcours responsable RH 17
10.3 Parcours manager 17
10.4 Parcours administrateur 18
11. Critères de validation 19
12. Livrables du projet 21
13. Planning 22
14. Perspectives et conclusion 23

1. Présentation et contexte du projet

Le recruitment constitue la première étape du cycle de vie du collaborateur et conditionne directement la qualité du capital humain d'une organisation. Chez Sopra HR Software Tunisie, ce processus reposait jusque-là sur un ensemble d'outils hétérogènes et de tâches manuelles, sans outil centralisé ni traçabilité des décisions.

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

Sopra Steria est un groupe européen de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels, né en 2014 du rapprochement entre Sopra Group et Steria. Sopra HR Software en est la filiale spécialisée dans les solutions logicielles de gestion des ressources humaines : paie, gestion administrative du personnel, gestion des talents et recrutement. L'entité tunisienne constitue un centre de développement et de compétences du groupe, tout en gérant en interne ses propres processus, dont le recrutement. C'est dans ce cadre, et dans le cadre d'un Projet de Fin d'Études en alternance, qu'a été confié le projet JOB4YOU.

1.2 Étude de l'existant

L'analyse du processus en vigueur a mis en évidence les limites suivantes :

- Publication et diffusion des offres d'emploi peu centralisées, sans visibilité unifiée sur les postes ouverts.
- Réception des candidatures par messagerie électronique, rendant le classement et l'archivage fastidieux.
- Absence d'outil unique de suivi : perte d'information entre le RH et les managers sur l'avancement des dossiers.
- Planification des entretiens et collecte des feedbacks de manière informelle, sans traçabilité.
- Aucune notification automatique au candidat sur l'état d'avancement de sa candidature.
- Évaluation initiale entièrement manuelle des CV par les équipes RH, processus chronophage et non scalable.

2. Problématique et objectifs

2.1 Problématique

De ces constats découle la problématique centrale du projet :

« Comment centraliser, sécuriser et automatiser l'ensemble du processus de recrutement — de la publication d'une offre jusqu'à la décision finale — tout en offrant une visibilité en temps réel à tous les acteurs concernés (Administrateur, RH, Manager et Candidat) ? »

2.2 Objectif général

Concevoir et développer une plateforme web unique, sécurisée et intuitive couvrant l'intégralité du processus de recrutement interne de Sopra HR Software Tunisie.

2.3 Objectifs spécifiques

- Centraliser dans une plateforme unique toutes les étapes du processus de recrutement, de la publication de l'offre à la décision finale.
- Mettre en place une gestion des rôles et des accès (Administrateur, RH, Manager, Candidat) garantissant que chaque acteur ne dispose que des fonctionnalités et de la visibilité de son périmètre.
- Sécuriser les accès et les échanges par un mécanisme d'authentification robuste par jeton JWT.
- Automatiser la pré-analyse des candidatures par un scoring assisté par intelligence artificielle, en laissant la décision finale aux équipes RH et aux managers.
- Automatiser la notification des acteurs (e-mails) à chaque étape clé du processus.
- Fournir aux équipes RH et aux managers des outils de pilotage (tableau Kanban, tableau de bord, indicateurs) permettant un suivi visuel en temps réel.
- Respecter les principes de protection des données personnelles et conserver un contrôle humain sur toute décision affectant un candidat.

3. Périmètre fonctionnel

3.1 Dans le périmètre du projet

Domaine	Contenu couvert
Authentification et sécurité	Inscription, connexion, sessions JWT, gestion des rôles (RBAC), cloisonnement des données par périmètre.
Offres d'emploi	Création, modification, publication, clôture et expiration automatique des offres.
Candidatures	Dépôt du CV, consultation, filtrage, suivi d'avancement, retrait en libre-service.
Intelligence artificielle	Scoring automatique des CV (API de Cohere), paramétrage des pondérations, mode dégradé, « Job idéal » (matching inverse), chatbot candidat (API OpenRouter).
Processus de sélection	Entretien téléphonique RH, test technique, entretiens planifiés (Google Meet), feedbacks, décision finale.
Pilotage	Tableau de bord, pipeline Kanban, calendrier manager, journal d'audit.
Automatisation	Agents n8n (CV Parser, RH Manager, Interview Manager) et notifications e-mail.

Tableau 1 : Périmètre fonctionnel couvert par JOB4YOU.

3.2 Hors périmètre

- Le traitement de la paie et de la gestion administrative du personnel, traités par les autres modules de Sopra HR Software.
- L'intégration avec des plateformes d'emploi externes (LinkedIn, Indeed), identifiée comme perspective d'évolution.
- La signature électronique de contrat et le traitement administratif d'embauche.
- Une application mobile native : l'interface est responsive et utilisable sur tablette.

4. Acteurs du système

4.1 Description des acteurs

Acteur	Nature	Rôle dans le processus
Visiteur	Utilisateur externe non authentifié	Consulter et rechercher les offres publiées, consulter le détail d'une offre active et interroger l'assistant conversationnel ; l'authentification est exigée pour postuler.
Candidat	Utilisateur externe authentifié (compte candidat)	Consulter et rechercher les offres, déposer une candidature avec son CV, suivre l'avancement de ses dossiers, retirer une candidature, utiliser l'assistant conversationnel.
Responsable RH	Acteur interne, acteur central du processus	Publier et gérer les offres, examiner les candidatures, corriger les scores IA, conduire l'entretien téléphonique, planifier les entretiens, valider les feedbacks, prendre la décision finale, consulter le tableau de bord et l'audit.
Manager	Acteur interne, périmètre cloisonné	Consulter les candidatures de son département, mener les entretiens, saisir un feedback structuré, prendre la décision finale sur son périmètre, consulter son calendrier.
Administrateur	Acteur transverse	Gérer les comptes, les rôles et les rattachements, paramétrer le scoring IA par famille de métier, consulter le journal d'audit, superviser la plateforme.

Tableau 2 : Description des acteurs de la plateforme.

4.2 Matrice des responsabilités

Action	RH	Manager	Administrateur	Candidat
Publier / gérer une offre d'emploi	Oui	Non	Oui	Non
Valider un CV (passage à CV_REVIEWED)	Oui	Non	Oui	Non
Planifier un entretien	Oui	Oui (son périmètre)	Oui	Non
Saisir un feedback	Oui	Oui (son périmètre)	Oui	Non
Valider et transmettre un feedback au candidat	Oui	Non	Oui	Non
Décision finale (acceptation / refus)	Oui	Oui (son périmètre)	Oui	Non
Gérer les utilisateurs et les rôles	Non	Non	Oui	Non
Paramétrer le scoring IA	Non	Non	Oui	Non
Consulter le journal d'audit	Oui	Non	Oui	Non

Tableau 3 : Matrice des responsabilités par rôle (implémentée côté back-end).

Le RH et l’Administrateur disposent d’un droit de décision qui recouvre celui du Manager, afin de pouvoir débloquer un dossier en l’absence du manager concerné. Chaque décision reste tracée dans le journal d’audit, qui identifie l’auteur réel de l’action.

5. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels ont été recueillis à partir des entretiens avec l'encadrant entreprise et de l'observation du processus RH existant. Chacun est identifié par un identifiant stable (BF-xx) utilisé dans les spécifications, les maquettes et les tests.

ID	Besoin fonctionnel	Acteurs	Priorité
BF-01	Authentification et gestion de session : inscription, connexion, émission d'un jeton JWT valable 24 h, déconnexion et expiration automatique de la session.	Tous	Obligatoire
BF-02	Gestion des comptes, des rôles et des habilitations : création des comptes, affectation des rôles (Administrateur, RH, Manager, Candidat), rattachement à un département ou une famille de métier, journalisation des actions sensibles.	Administrateur	Obligatoire
BF-03	Gestion des offres d'emploi : création, modification, publication, clôture et bascule automatique en « expirée » lorsque la date limite est dépassée.	RH, Administrateur	Obligatoire
BF-04	Recherche et consultation des offres : recherche publique par mot-clé et localisation, consultation du détail d'une offre active.	Candidat, visiteur	Obligatoire
BF-05	Dépôt d'une candidature avec dépôt de CV depuis une offre : formulaire pré-rempli, validation du format (PDF, DOC, DOCX) et de la taille (10 Mo maximum).	Candidat	Obligatoire
BF-06	Suivi des candidatures par le candidat et retrait en libre-service : consultation du statut de chaque dossier et retrait possible tant que la candidature n'est pas close.	Candidat	Obligatoire
BF-07	Analyse automatique des CV par IA : extraction du texte, calcul d'un score de pertinence sur 100 (technique, communication, adéquation séniorité), orientation automatique du dossier selon le seuil configurable, mode dégradé en cas d'indisponibilité du service.	Système, RH	Obligatoire
BF-08	Paramétrage du scoring IA : ajustement des pondérations par famille de métier et niveau de séniorité, avec journalisation de toute correction.	Administrateur, RH	Importante
BF-09	Gestion des entretiens : planification (type, date, intervieweur), création réelle de l'événement Google Calendar et du lien Google Meet, suivi des statuts (planifié, en cours, terminé, annulé, reprogrammé).	RH, Manager	Obligatoire
BF-10	Conduite de l'entretien téléphonique RH : pré-sélection obligatoire avant toute sollicitation du manager et avant toute acceptation.	RH	Obligatoire
BF-11	Routage automatique vers les managers : résolution des destinataires par département de l'offre, puis par famille de métier, puis par l'e-mail saisi sur l'offre, avec notification de chacun.	Système	Obligatoire

ID	Besoin fonctionnel	Acteurs	Priorité
BF-12	Gestion des feedbacks : saisie d'un retour structuré par le manager après entretien, validation par le RH avant transmission au candidat.	Manager, RH	Obligatoire
BF-13	Prise de décision finale : acceptation ou refus du dossier, avec blocage de toute décision sur un dossier non validé par le RH ou n'ayant pas franchi l'entretien téléphonique.	RH, Manager, Administrateur	Obligatoire
BF-14	Notifications automatiques par e-mail : confirmation de candidature, invitation et rappel d'entretien, décision finale, feedback, avec file d'attente et nouvelle tentative automatique.	Système	Obligatoire
BF-15	Pilotage : tableau de bord RH, pipeline Kanban mis à jour sans rechargement, calendrier manager en lecture seule, Statuts, compteurs et filtres.	RH, Manager, Administrateur	Importante
BF-16	Services intelligents : « Job idéal » (suggestion d'offres à partir d'un CV déposé, score de compatibilité) et assistant conversationnel candidat interrogeant les données réelles du candidat connecté.	Candidat, visiteur	Importante

Tableau 4 : Besoins fonctionnels BF-01 à BF-16.

6. Règles métier

Les règles ci-dessous encadrent le comportement du système. Elles sont implémentées côté back-end sous forme de garde-fous explicites : toute transition non autorisée est rejetée avec un message d'erreur clair plutôt qu'un échec silencieux.

ID	Règle métier
RM-01	Toute requête authentifiée doit présenter un jeton JWT valide ; les mots de passe sont stockés hachés (BCrypt) et ne transitent jamais en clair.
RM-02	Un manager ne peut consulter ni modifier que les candidatures relevant strictement de son périmètre (département de l'offre, à défaut famille de métier), sur les routes de lecture comme sur les routes d'écriture.
RM-03	Un candidat ne peut déposer qu'une seule candidature par offre ; les CV sont limités aux formats PDF, DOC et DOCX, dans une limite de 10 Mo, avec validation du contenu réel du fichier.
RM-04	Toute évolution de statut doit respecter la machine à états de la section 7 ; une transition non autorisée entraîne une erreur 400 et un message explicite.
RM-05	Le score IA inférieur au seuil de 60/100 oriente le dossier vers AUTO_REJECTED, le score supérieur ou égal vers CV_REVIEWED ; tout rejet automatique reste réversible par le RH ou l'Administrateur via une surcharge manuelle justifiée et journalisée.
RM-06	Aucune décision du manager n'est possible tant que le dossier n'a pas été validé par le RH (statut CV_REVIEWED ou supérieur).
RM-07	L'acceptation d'un candidat n'est possible qu'à partir du statut PHONE_SCREENING ou au-delà : l'entretien téléphonique RH constitue le premier filtre humain obligatoire et la transition directe de CV_REVIEWED vers ACCEPTED n'existe pas.
RM-08	Le refus manuel (MANAGER_REJECTED) est possible dès que le dossier est validé par le RH, sans attendre l'entretien technique.
RM-09	La planification d'un entretien est une opération de logistique : elle ne modifie jamais le statut du candidat. Une case à cocher optionnelle permet de déclencher la transition via le point d'entrée protégé par ce garde-fou.
RM-10	Le manager n'est notifié et ne voit les dossiers qu'à l'entrée en évaluation technique (TECHNICAL_TEST), jamais dès la validation du CV ; le candidat, lui, est informé dès la présélection de son CV.
RM-11	Le message adressé au candidat est envoyé une seule fois, quel que soit le nombre de managers notifiés pour un même dossier.
RM-12	Le lien Google Meet est obtenu par une création réelle d'événement Google Calendar ; chaque appel à n8n est journalisé dans une file d'attente (outbox) avec un mécanisme de nouvelle tentative automatique (5 tentatives au maximum, délai doublé à chaque échec : 5, 10, 20 puis 40 secondes).
RM-13	L'assistant conversationnel n'utilise que les données du candidat connecté, dérivées du jeton JWT ; les champs internes (score IA, correction RH, identité de l'intervieweur, notes d'entretien) sont exclus du contexte envoyé au modèle.
RM-14	Toute action d'écriture sur un dossier (changement de statut, correction de score, planification) est journalisée dans le journal d'audit avec l'auteur et l'horodatage.
RM-15	Le retrait d'une candidature (WITHDRAWN) est distinct d'un rejet : il dispose de son propre filtre et n'entraîne pas la suppression du dossier.

ID	Règle métier
RM-16	En cas d’indisponibilité ou d’erreur de l’API de Cohere, un mode dégradé calcule le score par heuristique locale (mots-clés et structure du texte) ; la source du score (COHERE ou SIMULATED) est conservée pour traçabilité.

Tableau 5 : Règles métier du projet.

7. Cycle de vie d’une candidature

7.1 Statuts d’une candidature

Statut	Signification	Terminal
APPLIED	Candidature soumise avec CV.	Non
AUTO_REJECTED	Rejeté automatiquement par l’IA (score inférieur au seuil) ; réversible par surcharge manuelle justifiée.	Non
CV_REVIEWED	CV examiné et validé par le RH.	Non
PHONE_SCREENING	Entretien téléphonique de pré-sélection mené par le RH.	Non
TECHNICAL_TEST	Évaluation technique : le manager du département est routé et notifié.	Non
INTERVIEW / FINAL_INTERVIEW	Entretiens technique et final avec le manager.	Non
INTERVIEW_SCHEDULED	Convocation à l’entretien final de cadrage RH et à la signature de la promesse d’embauche, consécutive à l’acceptation.	Non
ACCEPTED	Candidat accepté en pré-embauche.	Non
HIRED	Décision finale positive : candidat embauché.	Oui
MANAGER_REJECTED	Refus prononcé par le manager ou le RH après validation du dossier.	Oui
WITHDRAWN	Candidature retirée par le candidat.	Oui

Tableau 6 : Statuts possibles d’une candidature.

Les états terminaux (HIRED, MANAGER_REJECTED, WITHDRAWN) n’autorisent plus aucune modification du statut depuis l’interface d’administration. L’état AUTO_REJECTED n’est pas définitif : une correction manuelle justifiée du score le ramène vers CV_REVIEWED.

7.2 Transitions autorisées

De	Vers	Déclencheur	Condition
Dépôt du CV	APPLIED	Candidat	Candidature créée et CV enregistré.
APPLIED	CV_REVIEWED	Système (agent n8n / IA)	Score IA supérieur ou égal au seuil (60/100).
APPLIED	AUTO_REJECTED	Système (agent n8n / IA)	Score IA inférieur au seuil.
AUTO_REJECTED	CV_REVIEWED	RH / Administrateur	Surcharge manuelle du score justifiée et journalisée.
CV_REVIEWED	PHONE_SCREENING	RH	Entretien téléphonique de pré-sélection planifié.
CV_REVIEWED	AUTO_REJECTED	RH / Administrateur	Score corrigé ramené sous le seuil.

De	Vers	Déclencheur	Condition
CV_REVIEWED	MANAGER_REJECTED	RH	Refus possible sans attendre l'entretien téléphonique.
PHONE_SCREENING	TECHNICAL_TEST	RH	Issue positive de l'entretien téléphonique ; routage et notification des managers du département.
PHONE_SCREENING	ACCEPTED	RH / Manager	Acceptation prononcée dès l'issue de l'entretien téléphonique.
PHONE_SCREENING	MANAGER_REJECTED	RH	Profil écarté à l'issue de l'entretien téléphonique.
TECHNICAL_TEST	INTERVIEW	Manager	Entretien technique réalisé.
TECHNICAL_TEST	ACCEPTED / MANAGER_REJECTED	Manager / RH	Décision prise sans entretien complémentaire.
INTERVIEW	FINAL_INTERVIEW	Manager	Poursuite du processus.
INTERVIEW / FINAL_INTERVIEW	ACCEPTED	Manager / RH	Décision positive à l'issue des entretiens.
INTERVIEW / FINAL_INTERVIEW	MANAGER_REJECTED	Manager / RH	Décision négative à l'issue des entretiens.
ACCEPTED	INTERVIEW_SCHEDULED	RH	Convocation à l'entretien final de cadrage RH et à la signature de la promesse d'embauche.
ACCEPTED / INTERVIEW_SCHEDULED	HIRED	RH / Manager	Décision finale confirmée.
Tout statut non terminal	WITHDRAWN	Candidat	Retrait en libre-service tant que le dossier n'est pas clos.

Tableau 7 : Transitions autorisées et conditions associées.

8. Besoins non fonctionnels

ID	Catégorie	Exigence	Critère de vérification
BNF-01	Sécurité	Authentification par JWT, hachage BCrypt des mots de passe, contrôle d'accès RBAC sur chaque point d'entrée de l'API, jeton de réinitialisation de mot de passe valable 15 minutes et limitation du nombre de tentatives de connexion.	Un compte Candidat qui accède à une route RH obtient une erreur 403 ; un appel sans jeton obtient 401.
BNF-02	Confidentialité	Cloisonnement strict des données par périmètre pour le manager, en lecture comme en écriture.	Un manager ne liste ni ne consulte aucun dossier hors de son département (tests unitaires dédiés).
BNF-03	Performance	Traitements longs exécutés de façon asynchrone (scoring IA, envoi d'e-mails) afin de ne pas bloquer l'utilisateur ; temps de réponse cible inférieur à 500 ms en lecture et à 2 s en écriture.	Le dépôt d'une candidature retourne immédiatement le statut APPLIED, le scoring étant effectué en tâche de fond.
BNF-04	Fiabilité	Garde-fous métier empêchant les transitions de statut incohérentes et les opérations sur dossiers clos.	Une décision ou une planification sur dossier clos renvoie une erreur 400 explicite.
BNF-05	Résilience	Mode dégradé en cas d'indisponibilité du service d'IA et file d'attente avec nouvelle tentative automatique pour les appels à n8n.	Une candidature reste déposable lorsque l'API de Cohere est injoignable ; la source du score est tracée.
BNF-06	Traçabilité	Journal d'audit horodaté de toute action sensible (changement de statut, correction de score, planification).	Chaque décision est retrouvable dans le journal avec son auteur et son horodatage.
BNF-07	Ergonomie	Interface claire et responsive, utilisable sur poste de travail et sur tablette.	Consultation des écrans clés sur différentes résolutions sans perte de fonctionnalité.
BNF-08	Maintenabilité	Architecture modulaire en couches (contrôleurs, services, repositories) et séparation nette front-end / back-end / automatisation.	Une nouvelle ressource métier peut être ajoutée sans modifier les couches adjacentes.
BNF-09	Éthique et données	Contrôle humain maintenu sur toute décision ; données de test fictives ou anonymisées dans les démonstrations.	Tout rejet automatique est réversible avec justification ; aucun champ interne n'est exposé au chatbot.
BNF-10	Documentation	Documentation interactive de l'API (Swagger) et tests unitaires et fonctionnels couvrant les parcours critiques.	Couverture de 108 méthodes de test réparties sur 12 classes, plus les tests manuels documentés.

Tableau 8 : Besoins non fonctionnels.

9. Architecture et technologies

9.1 Architecture générale

La plateforme adopte une architecture trois-tiers découplée, complétée d'une couche d'automatisation :

- Couche présentation : application Angular servie par le navigateur, organisée en pages publiques, pages d'administration et services dédiés par ressource métier.
- Couche métier : API REST Spring Boot en couches (contrôleurs, services métier, repositories Spring Data JPA, entités JPA), sécurisée par Spring Security et JWT.
- Couche données : base relationnelle PostgreSQL, générée à partir du modèle JPA (utilisation de hibernate ddl-auto en développement).
- Couche automatisation et services externes : agents n8n déclenchés par webhooks (CV Parser, RH Manager, Interview Manager), API de Cohere pour le scoring, API OpenRouter pour l'assistant conversationnel, Google Calendar pour la création des événements et du lien Meet, serveur SMTP pour les notifications.

9.2 Technologies retenues

Couche	Technologie	Version	Justification
Front-end	Angular	20	Framework moderne, réactif et performant pour des interfaces RH riches ; composants autonomes, guards et intercepteurs.
Back-end	Java / Spring Boot	3.2 / Java 17	Écosystème mature pour les API REST ; architecture en couches et sécurité intégrée.
Sécurité	Spring Security + JWT	BCrypt	Authentification sans état, scalable, et contrôle d'accès basé sur les rôles.
Base de données	PostgreSQL	14+	SGBDR performant et sécurisé, adapté aux données sensibles RH ; relations modélisées par clés étrangères.
Automatisation	n8n	2.x	Orchestration low-code des workflows, déclenchés par webhooks, avec reprise automatique.
IA — scoring	API de Cohere	command	Analyse sémantique des CV et calcul d'un score de pertinence par critère.
IA — chatbot	API OpenRouter	modèle compatible OpenAI	Assistant conversationnel du candidat, alimenté par ses seules données réelles.
Agenda	Google Calendar	API v3	Création réelle de l'événement et génération automatique du lien Google Meet.
Notifications	Gmail SMTP	-	Envoi des e-mails transactionnels du processus.
Tests et documentation	JUnit 5 / Mockito, Postman, Swagger	-	Automatisation des tests, vérification manuelle des API et documentation interactive.

Couche	Technologie	Version	Justification
Build et versionnage	Maven, npm, Git / GitHub	-	Gestion des dépendances et traçabilité des évolutions.

Tableau 9 : Technologies retenues et justification.

10. Parcours utilisateurs

10.1 Parcours candidat

- 1. Consulter les offres publiées et consulter le détail d'une offre (accès public, sans authentification).
- 2. S'inscrire ou se connecter pour postuler ; le jeton JWT est stocké côté navigateur et transmis à chaque requête.
- 3. Remplir le formulaire de candidature et déposer son CV (format et taille validés).
- 4. Recevoir l'e-mail de confirmation de réception de la candidature.
- 5. Suivre l'état d'avancement de son dossier depuis son espace candidat.
- 6. Recevoir les notifications de présélection, d'invitation et de rappel d'entretien, puis la décision finale.
- 7. Demander une suggestion d'offres pertinentes à partir de son CV (« Job idéal »).
- 8. Poser une question en langage naturel à l'assistant conversationnel sur ses candidatures.
- 9. Retirer une candidature tant qu'elle n'est pas close.

10.2 Parcours responsable RH

- 1. Publier une offre d'emploi (intitulé, description, département, date limite).
- 2. Consulter les candidatures reçues et consulter l'analyse détaillée du CV (score par critère).
- 3. L'IA propose automatiquement un score ; le RH peut le corriger avec une justification journalisée.
- 4. Mener l'entretien téléphonique de pré-sélection puis faire passer le dossier en évaluation technique.
- 5. Planifier l'entretien technique : l'événement Google Calendar et le lien Google Meet sont créés automatiquement, les invitations sont envoyées.
- 6. Suivre le pipeline sur le tableau Kanban et consulter le tableau de bord.
- 7. Valider le feedback saisi par le manager avant transmission au candidat.
- 8. Prononcer la décision finale : le candidat est informé par e-mail et la décision est tracée dans l'audit.

10.3 Parcours manager

- 1. Recevoir une notification à l'entrée en évaluation technique d'un dossier de son département.
- 2. Consulter la liste des candidatures de son périmètre et le détail d'un dossier (CV, scores, feedbacks).
- 3. Mener l'entretien et saisir un feedback structuré.
- 4. Consulter son calendrier (entretiens du mois et trois prochains rendez-vous), en lecture seule.

- 5. Prononcer la décision finale sur un dossier de son périmètre, puis vérifier la notification envoyée au candidat.

10.4 Parcours administrateur

- 1. Créer les comptes utilisateurs et affecter les rôles (Administrateur, RH, Manager, Candidat).
- 2. Rattacher chaque utilisateur à un département ou une famille de métier, déterminant son périmètre de visibilité.
- 3. Paramétrer les pondérations du scoring IA par famille de métier et niveau de séniorité.
- 4. Consulter le journal d’audit pour tracer l’historique des décisions sur les dossiers.
- 5. Intervenir sur un dossier en cas de blocage, en conservant la trace de son action.

11. Critères de validation

Un besoin est considéré comme satisfait lorsque le cas de test correspondant produit le résultat attendu, en nominal comme en cas d'erreur. La validation a été conduite par une campagne de tests unitaires (JUnit 5 / Mockito), des tests fonctionnels manuels dans l'application, des tests d'API (Postman, Swagger) et une vérification de bout en bout du parcours complet.

ID	Critère de validation	Moyen de vérification	Résultat
CV-01	Un utilisateur valide peut se connecter et obtient un jeton JWT exploitable.	Test fonctionnel + Postman	Conforme
CV-02	Un mot de passe invalide ou un accès non autorisé est refusé (401 / 403).	Test fonctionnel + tests de sécurité	Conforme
CV-03	Le RH publie une offre, visible immédiatement sur la page publique et expirant automatiquement à la date limite.	Test fonctionnel	Conforme
CV-04	Le dépôt d'un CV crée la candidature (statut APPLIED) et déclenche l'analyse IA.	Vérification de bout en bout	Conforme
CV-05	Le score IA oriente le dossier vers CV_REVIEWED ou AUTO_REJECTED selon le seuil de 60/100.	Tests unitaires du scoring + test fonctionnel	Conforme
CV-06	Une décision manager sur un dossier non validé par le RH est refusée (400).	Test fonctionnel	Conforme
CV-07	Une acceptation sans entretien téléphonique RH est refusée (400).	Test fonctionnel	Conforme
CV-08	Une planification d'entretien sur un dossier clos est refusée, et ne modifie jamais le statut d'un dossier existant.	Tests unitaires + test fonctionnel	Conforme
CV-09	Un manager ne voit et n'agit sur aucun dossier hors de son département, y compris en appel direct à l'API.	2 tests unitaires dédiés + test fonctionnel	Conforme
CV-10	Un manager n'est notifié qu'à l'entrée en évaluation technique, et chaque manager du département l'est.	Tests de routage + test fonctionnel	Conforme
CV-11	L'événement Google Calendar et le lien Google Meet sont créés réellement et transmis par e-mail.	Vérification de bout en bout	Conforme
CV-12	Les notifications e-mail partent à chaque étape clé, une seule fois pour le candidat.	Test fonctionnel	Conforme
CV-13	Le changement de statut est répercuté immédiatement dans la liste et le tableau Kanban, sans rechargement.	Test fonctionnel	Conforme
CV-14	Toute action sensible apparaît dans le journal d'audit avec son auteur et son horodatage.	Consultation du journal d'audit	Conforme

ID	Critère de validation	Moyen de vérification	Résultat
CV-15	L’assistant conversationnel refuse de révéler un champ interne et résiste à une tentative d’injection de prompt.	3 tests manuels explicites	Conforme
CV-16	La campagne automatisée est verte : 12 classes de test, 108 méthodes.	Exécution Maven	Conforme

Tableau 10 : Critères de validation et résultats obtenus.

12. Livrables du projet

ID	Livrable	Contenu
LV-01	Application front-end Angular	Interface publique (accueil, offres, candidature, Job idéal) et interfaces d'administration (candidats, offres, entretiens, feedbacks, utilisateurs, Kanban, tableau de bord, audit, calendrier manager, chatbot).
LV-02	API back-end Spring Boot	API REST sécurisées par JWT : authentification, offres, candidatures, entretiens, feedbacks, décisions, audit, chatbot, webhooks n8n, documentation Swagger.
LV-03	Base de données PostgreSQL	Schéma relationnel issu des entités JPA : users, roles, job_offers, candidates, interviews, feedbacks, audit_logs, paramètres de scoring.
LV-04	Workflows n8n	Agents CV Parser, RH Manager et Interview Manager : analyse des CV, routage et notification des managers, envoi des e-mails, création des événements d'entretien.
LV-05	Intégrations externes	API de Cohere (scoring et Job idéal), API OpenRouter (assistant conversationnel), Google Calendar (événements et lien Meet), SMTP (notifications).
LV-06	Tests	12 classes de tests unitaires (108 méthodes) et campagne de tests fonctionnels documentés, avec collection Postman.
LV-07	Documentation	Rapport de stage (76 pages), présentations des interfaces, documentation interactive Swagger.
LV-08	Code source	Dépôt Git / GitHub organisé par couches, avec historique des commits retraçant les fonctionnalités et les corrections.

Tableau 11 : Livrables du projet.

13. Planning

Le projet s'est déroulé sur sept mois, du 02 février au 31 août 2026, selon la méthode Agile Scrum adaptée au contexte d'un développeur seul : chaque fonctionnalité était analysée, conçue, développée puis validée au sein de sprints de deux à trois semaines, les points de synchronisation réguliers avec l'encadrant tenant lieu de revue de sprint.

Phase	Période	Activités principales	Livrable
1. Prise en main et cadrage	Février 2026	Intégration dans l'équipe, étude de l'existant, analyse du besoin, rédaction du cahier des charges.	Cahier des charges
2. Analyse et conception	Mars 2026	Spécification des besoins, modélisation UML (cas d'utilisation, séquence, classes, états), conception de la base de données.	Modèles UML et MLD
3. Développement — socle applicatif	Avril – Mai 2026	Architecture back-end / front-end, authentification JWT, gestion des rôles, gestion des offres et des candidatures.	Application opérationnelle (v1)
4. Développement — fonctionnalités avancées	Juin – Juillet 2026	Scoring IA, agents n8n, gestion des entretiens, feedbacks, routage des managers, notifications, Kanban, audit, Job idéal, chatbot.	Application complète
5. Tests, corrections et finalisation	Août 2026	Tests fonctionnels et automatisés, corrections de bugs, améliorations UX et sécurité, rédaction du rapport.	Rapport de stage

Tableau 12 : Planning du projet sur sept mois.

14. Perspectives et conclusion

14.1 Perspectives

- Analyse prédictive du taux de transformation des candidatures par famille de métier et par poste.
- Intégration avec des plateformes d'emploi externes (LinkedIn, Indeed) pour élargir le vivier de candidatures.
- Espace candidat enrichi : calendrier personnel, préparation d'entretien, suivi des notifications en un seul tableau de bord.
- Chaîne d'intégration et de livraison continues (CI/CD) et déploiement sur une infrastructure cloud.
- Campagne de tests plus exhaustive : tests d'intégration et tests de charge, en complément des 108 méthodes unitaires existantes.
- Migration des scripts de schéma vers un outil versionné (Flyway ou Liquibase) pour maîtriser les évolutions de base de données en production.
- Renforcement de la sécurité : analyse antivirus des fichiers déposés et durcissement du point d'entrée de test de connectivité des webhooks.
- Politique explicite de conservation et d'effacement des données candidats (durée de rétention, purge automatique) et recueil du consentement au dépôt du CV, conformément à la loi organique n° 2004-63 relative à la protection des données à caractère personnel.

14.2 Conclusion

Les objectifs fixés au démarrage du projet sont atteints : JOB4YOU est une plateforme fonctionnelle et sécurisée qui couvre l'intégralité du processus de recrutement, de la publication de l'offre à la décision finale, avec une analyse automatique des CV, des notifications à chaque étape clé et une traçabilité complète des décisions. Les fonctionnalités prévues ont été réalisées et validées par une campagne de tests unitaires automatisés et fonctionnels.

Sur le plan méthodologique, ce projet a permis de mettre en pratique la méthode Agile Scrum, adaptée à un besoin évolutif et au contexte d'un développeur seul, et de mesurer l'importance des garde-fous métier : la majorité des anomalies rencontrées ne portaient pas sur la logique principale, mais sur les transitions de statut, le cloisonnement des données et le calendrier des notifications. La plateforme est prête à entrer en phase de préindustrialisation au sein de Sopra HR Software Tunisie.